sinus.

CADERNOS DE MEDICINA

FARMACOLOGÍA I · UCP · P2

Apostila de farmacologia

Clases 6 a 9 · SNA, colinérgicos, adrenérgicos, AINEs, opioides e corticoides

Entender o mecanismo. Explicar a resposta.

amarelo cai na prova · vermelho alerta / erro clássico · **negrito** termo-chave

FELPS © 2026 · Felipe Guimarães de Souza · Todos os direitos reservados
Base: aulas do Dr. Cristhiam Giménez · UCP / CDE

Sistema nervoso autónomo 4 capítulos · Clase 6

01 · SISTEMA NERVOSO AUTÓNOMO

Antes do fármaco, entenda o circuito

Base do assunto: Clase 6 · páginas 5–23

O **SNA** regula funções viscerais sem decisão consciente (FC, PA, motilidade, pupila, micção, secreções) e mantém a **homeostasis**.

Sistema nervoso

- **SNC**
  Cérebro e medula espinhal
- **SNP somático**
  Músculo esquelético · 1 neurônio · sem gânglio
- **SNP autônomo**
  Vísceras · 2 neurônios · gânglio

  Aferentes: levam informação visceral ao SNC (dor referida).
  Eferentes: executam a resposta, em dois ramos antagônicos.

Simpático · luta ou fuga

- Origem **toracolombar** (T1–L2)
- Pré **curta** · pós **longa**
- Gânglios **longe** do órgão (paravertebral, celíaco, mesentéricos)
- Pós-ganglionar: **noradrenalina** (α/β)
- Distribuição **difusa** · ↑ FC e força

Parassimpático · repouso e digestão

- Origem **craniossacra** (III, VII, IX, X; S2–S4)
- Pré **longa** · pós **curta**
- Gânglios **perto/dentro** do órgão (ciliar, ótico...)
- Pós-ganglionar: **ACh** (muscarínico M1–M5)
- Distribuição **localizada** · ↓ FC e condução

Nos dois ramos, o gânglio usa **ACh → Nn**.

Precisão

Dupla inervação não é regra absoluta: vasos têm controle quase só simpático. **Ausência de inervação não significa ausência de receptores** que respondem a fármacos.

Como o SNA se comunica

Sinapse autonômica
difusa, por varicosidades

Cotransmissão
ATP, NO, NPY, VIP junto ao transmissor

Transmissão eletrotônica
Célula a célula em intestino, vasos, bexiga

Autorreceptor
Mesmo transmissor → **feedback negativo**

Ex.: α2 para noradrenalina; M2/M4 para ACh.

Heterorreceptor
Outro mensageiro → ↑ ou ↓ liberação

Ex.: serotonina (5-HT), neuropeptídeos.

Agonista
Ativa o receptor

→ **Antagonista**
Bloqueia sem ativar

→ **Modificador**
Altera síntese, armazenamento, liberação ou degradação

Respuesta en español

«El sistema nervioso autónomo regula de forma involuntaria las funciones viscerales y contribuye al mantenimiento de la homeostasis».

02 · SISTEMA NERVOSO AUTÓNOMO

Quem libera o quê — e em qual receptor?

Base do assunto: Clase 6 · páginas 14–22, 30–41

Colinérgico = usa ACh. **Adrenérgico** = usa catecolaminas. O nome do ramo não define o transmissor.

Local	Transmissor	Receptor
Todos os gânglios	ACh	**Nn**
Órgão parassimpático	ACh	Muscarínico
Maioria do órgão simpático	Noradrenalina	α ou β

Local	Transmissor	Receptor
Sudoríparas écrinas	ACh (via simpática!)	Muscarínico
Medula suprarrenal	ACh → célula cromafim	Nn → libera ~80% adrenalina, ~20% NA
Junção neuromuscular	ACh	**Nm**

Precisão

«Colinérgico» não é sinônimo de «parassimpático»: o gânglio simpático também é colinérgico.

Adrenalina

- Liberada pela **medula suprarrenal**
- Circula no sangue → vários órgãos

Noradrenalina

- Liberada no **terminal nervoso**
- Age perto do local

Três perguntas para qualquer efeito

1. O que chega? Substância no tecido → **2. Qual receptor?** Disponível no órgão → **3. Qual resposta?** Efeito do receptor

Aplicação na prova

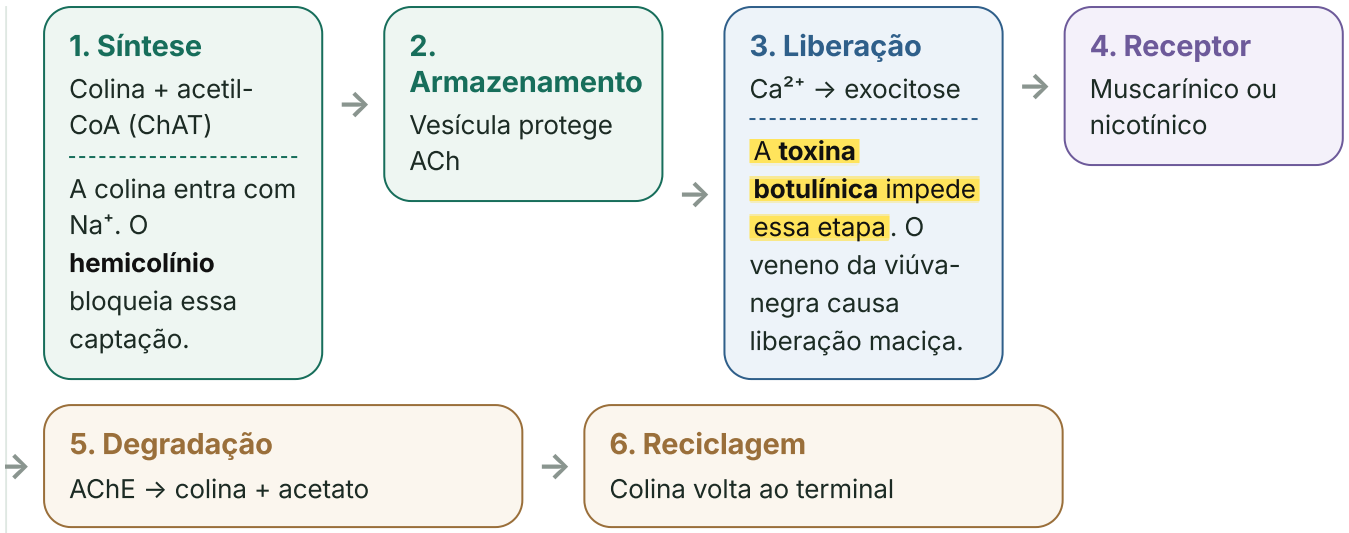
«Todas las fibras preganglionares del SNA» → **acetilcolina e receptor nicotínico**.

03 · SISTEMA NERVOSO AUTÓNOMO

Sinapse: fabricação, liberação e controle

Base do assunto: Clase 6 · páginas 23–29; figura: página 24

Seis passos da sinapse colinérgica. Toque no **+** para ver o alvo farmacológico.



Atenção

A enzima que fabrica ACh é diferente da que a degrada. ChAT fabrica; AChE degrada.

Termo	Em uma linha
Cotransmissão	Um neurônio, vários mensageiros
Receptor pós-sináptico	Executa a resposta
Autorreceptor pré-sináptico	Reconhece o próprio transmissor; costuma frear a liberação
Heterorreceptor	Responde a outro mensageiro; facilita ou inibe

Entenda melhor

Agonista aciona · antagonista bloqueia · inibidor da degradação aumenta o transmissor. Bloquear síntese ou liberação dá **menor transmissão mesmo com receptor intacto**.

04 · SISTEMA NERVOSO AUTÓNOMO

Receptores nicotínicos e muscarínicos

Base do assunto: Clase 6 · páginas 30–41; figura: página 37

Receptor colinérgico

Nicotínico · canal iônico
ACh abre o canal → despolarização **rápida**

Pentâmero (5 subunidades), precisa de 2 ACh; entra Na^+ e K^+. **Nn**: gânglios, medula suprarrenal, SNC. **Nm**: placa motora (bloqueado por tubocurarina e atracúrio).

M1 · M3 · M5 · Gq
PLC → IP3 + DAG → ↑ Ca^{2+}

M2 · M4 · Gi
↓ AMPc, abre K^+ → freio

Regra: ímpares Gq, pares Gi.

Receptor	Onde	Efeito-chave
Nn	Gânglios, suprarrenal, SNC	Transmissão ganglionar; libera catecolaminas
Nm	Placa motora	Contração esquelética
M1	Neurônios, células parietais	Secreção ácida, memória
M2	Nodos SA/AV, átrios	**↓ FC e ↓ condução AV**
M3	Glândulas, músculo liso, endotélio, íris	Secreções, contração lisa, miose, vasodilatação via NO
M4	SNC, pulmão	Modulação pré-sináptica
M5	Substância negra, vasos cerebrais	Regulação dopaminérgica

Precisão

Gq não significa contração em qualquer célula. No endotélio: ↑ Ca^{2+} → NO → o vaso relaxa.

Atropina bloqueia só muscarínicos; não reverte bloqueio de Nm.

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Sistema nervoso autónomo: agora é com você

- **8 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **11 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

Fármacos colinérgicos 7 capítulos · Clase 6

05 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Agonistas diretos: imitar a acetilcolina

Base do assunto: Clase 6 · páginas 42–48, 60 e 66

Agonista direto
liga-se ao receptor e ativa

- **Ésteres de colina**
  Acetilcolina · metacolina · carbacol · betanecol
- **Alcaloides naturais**
  Pilocarpina · muscarina · arecolina
- **Sintéticos**
  Oxotremorina · xanomelina

Fármaco	Mecanismo	Uso
Acetilcolina	M + N; degradação instantânea	Miose em cirurgia ocular
Betanecol	M3; resistente à AChE; não cruza BHE	Retenção urinária **não obstrutiva**; íleo
Carbacol	M + N	Miose; glaucoma
Pilocarpina	Muscarínico; alcaloide	Glaucoma; drenagem do humor aquoso; saliva
Metacolina	Muscarínico brônquico	Prova de provocação brônquica

Efeito por órgão (toque no +)

Coração
↓ FC, ↓ condução AV

Cronotropismo e dromotropismo negativos; vasodilatação via NO → ↓ PA.

Intestino
↑ motilidade

↑ secreção gástrica e salivar; cólicas e diarreia.

Bexiga
Contrai detrusor

Relaxa trígono e esfíncter → facilita micção.

Brônquio
Broncoconstrição

↑ secreções traqueobrônquicas.

Olho
Miose + acomodação

Abre a malha trabecular → ↓ pressão intraocular.

Atenção

Aumentar a contração não resolve uma obstrução mecânica. A ação útil em um órgão pode ser indesejada em outro.

Intoxicação por cogumelos (setas)

Inocybe (muscarina) → em **30–60 min**: salivação, sudorese, vômitos, diarreia, broncoespasmo, bradicardia, hipotensão. **Antídoto: atropina**.

06 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Anticolinesterásicos: preservar o mensageiro

Base do assunto: Clase 6 · páginas 49–55, 59–70

Inibe AChE
A enzima não degrada ACh

↑ ACh
Na fenda

Efeito M + N
E SNC, se cruzar a BHE

Anticolinesterásicos

Álcool simples · ultracurto
Edrofônio (quaternário)

Ação de minutos. Teste histórico da miastenia; uso hoje limitado.

Carbamatos quaternários · periféricos
Neostigmina · piridostigmina · ambenônio

Não cruzam a BHE. Duração de 30 min a 6 h.

Carbamatos terciários · centrais
Fisostigmina · donepezila · rivastigmina · galantamina

Fisostigmina é terciária e lipossolúvel, por isso atravessa a BHE. Galantamina também modula receptores nicotínicos.

Organofosforados · irreversíveis
Ecotiofato · malatião · paratião

Fosforilam a AChE. Após o **envelhecimento**, a reativação por oximas fica impossível.

Precisão

Atropina bloqueia M, mas não remove ACh nem reativa a AChE. **Por isso não corrige a fraqueza da placa motora por excesso nicotínico.**

Excesso na placa: fasciculações → fraqueza. **Mais ACh não significa mais força.**

07 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Miastenia gravis, Alzheimer e aplicações

Base do assunto: Clase 6 · páginas 61–69

Autoimunidade
Anticorpos contra receptor de ACh

→

Menos receptores
Na união neuromuscular

→

Fraqueza fatigável

→

Piridostigmina
↑ ACh nos receptores restantes

A piridostigmina trata sintomas; não elimina a autoimunidade. Por isso entram corticoides, imunossupressores e timectomia.

Reversão de bloqueio neuromuscular

- **Neostigmina** ↑ ACh → compete em Nm
- + **antimuscarínico** para proteger coração e glândulas
- Alvos diferentes: não se anulam

Alzheimer

- Donepezila · rivastigmina · galantamina
- Benefício cognitivo **sintomático**
- Efeitos: náuseas, bradicardia, síncope

Não regenera neurônios nem cura a doença de Alzheimer.

Aplicação	Raciocínio
Miastenia gravis	Melhorar a transmissão ainda possível
Íleo / atonia vesical	Estimular motilidade, **após excluir obstrução**
Glaucoma	Miose e drenagem
Síndrome antimuscarínica (selecionada)	↑ ACh para competir com o antagonista

Aplicação na prova

Neostigmina = periferia. **Fisostigmina** = SNC. A química explica por que não são intercambiáveis.

08 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Intoxicação por organofosforados

Base do assunto: Clase 6 · páginas 56–59 e 70; precisão: referência R2

AChE inibida → ACh acumula em **todas** as sinapses. O quadro **não é apenas parassimpático.**

Muscarínico · DUMBBELSS

- Diarreia, Urina, Miose
- Broncorreia, Bradicardia
- Emese, Lacrimejamento
- Salivação, Sudorese

Nicotínico

- Fasciculações, câibras
- Fraqueza
- **Paralisia respiratória** (diafragma)

Central

- Confusão, ataxia
- Convulsões
- Depressão respiratória, coma

Não basta observar a pupila: interprete o conjunto.

Tratamento em três pilares

1. Suporte
Via aérea, O_2, ventilação, descontaminação

→

2. Atropina
Bloqueia efeitos M

2–4 mg IV/IM e repetir até secar secreções. Não corrige a fraqueza nicotínica.

→

3. Oxima
Pralidoxima reativa AChE

Desloca o fosfato do sítio ativo, antes do envelhecimento.

Precisão

Não memorize «24–48 horas» como janela universal: depende do organofosforado e do envelhecimento (R2).

Ecotiofato (glaucoma refratário; prolonga a succinilcolina), **malatião** (pediculose tópica) e **paratião** (inseticida): contextos diferentes.

Respuesta en español

«La atropina antagoniza los efectos muscarínicos; la pralidoxima puede reactivar la acetilcolinesterasa antes del envejecimiento. El soporte respiratorio es fundamental».

09 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Antimuscarínicos: prever os efeitos por órgão

Base do assunto: Clase 6 · páginas 71–88

Bloqueiam a ACh no receptor M. **Efeito = o oposto do parassimpático.**
Protótipos: **atropina** e **escopolamina**.

Ordem de aparecimento conforme a dose ↑

1. Glândulas
Boca e pele secas

São as mais sensíveis. Sem suor → pele quente (febre atropínica).

→

2. Coração
Taquicardia (M2)

Dose muito baixa: **bradicardia paradoxal transitória**. Dose alta: rubor (flush atropínico).

→

3. Olho
Midríase + cicloplegia

Precipita glaucoma de ângulo fechado (contraindicado). Efeito tópico dura 7–10 dias.

→

4. Intestino
↓ motilidade

→

5. Bexiga
Retenção urinária

Risco maior no homem com HPB.

→

6. Secreção gástrica
Menos sensível

Midríase

- Dilatação da pupila
- Bloqueio do esfíncter da íris

Cicloplegia

- Perda da acomodação
- Bloqueio do músculo ciliar

Atropina

- **Usos:** midríase (exame), pré-operatório (↓ saliva e muco brônquico), **bradicardia / bloqueio AV**, sialorreia
- **Antídoto** na intoxicação por organofosforados
- SNC: quase nada em dose terapêutica; delírio e coma em dose alta

Escopolamina (hioscina)

- Cruza bem a BHE já em dose terapêutica
- **Antiemética e anticinetótica** (cinetose)
- Sonolência, amnésia

Entenda melhor

Pele seca e quente: as sudoríparas são simpáticas, mas usam ACh. A exceção do circuito explica o efeito.

10 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Estrutura química, BHE e escolha do órgão

Base do assunto: Clase 6 · páginas 78–90, 94–110; precisão: R1

A química decide se o fármaco chega ao SNC. Três ramos, cada um com suas indicações (toque no +).

Antagonistas colinérgicos
bloqueiam ACh em M1–M5

1. Alcaloides naturais · cruzam a BHE
Atropina · escopolamina (derivam do ácido trópico)

Midríase (exame), pré-operatório (↓ secreções), bradicardia / bloqueio AV, antídoto de organofosforados. Escopolamina: antiemética.

2. Aminas terciárias · lipofílicas, atravessam a BHE
SNC · olho · bexiga · intestino

Parkinson: benzotropina, triexifenidila, biperideno (corrigem o desequilíbrio dopamina/ACh). **Olho:** tropicamida (4–6 h), ciclopentolato (18–24 h). **Bexiga hiperativa:** oxibutinina (cognição em idosos), tolterodina (QT longo), solifenacina e darifenacina (M3 seletivos). **TGI:** diciclomina e hiosciamina (cólica, SII).

3. Aminas quaternárias · hidrofílicas, não cruzam a BHE
Ação só periférica: sem delírio nem sedação

TGI: butilbrometo de hioscina (Buscopan): cólicas intestinais, biliares e renais. **Pulmão:** ipratrópio (SAMA) e tiotrópio (LAMA): asma e DPOC. **Bexiga:** trospio. **Secreções / pré-IOT:** glicopirrolato.

Precisão

Diciclomina e hiosciamina aparecem como «cuaternarias» no slide. **Essa classificação não deve ser memorizada: são aminas terciárias.** Butilbrometo de hioscina é quaternário (R1).

Trospio quase não chega ao cérebro, mas ainda seca a boca e constipa. **«Tópico» não significa ausência de efeito sistêmico.**

11 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Síndrome anticolinérgica e carga cumulativa

Base do assunto: Clase 6 · páginas 91–101; precisão: R3

1. Sobredose ou carga cumulativa
Atropina, escopolamina, anti-H1 de 1ª geração, antipsicóticos, tricíclicos, antiarrítmicos

A soma de vários fármacos com ação antimuscarínica pesa mais em idosos e crianças.

→

2. Síndrome periférica + central
Boca e pele secas, hipertermia, midríase, taquicardia, retenção, íleo, delirium

→

3. Antídoto: fisostigmina
Carbamato terciário: cruza a BHE e reverte o quadro central e periférico

Evitar se houver suspeita de tricíclicos com QRS alargado (R3).

	Excesso colinérgico	Bloqueio antimuscarínico
Pupila	Miose	Midríase
Pele / secreções	Sudorese, secreções	Pele e boca secas
Intestino	Diarreia	Constipação / íleo
Bexiga	Micção	Retenção
Músculo	Fasciculações	— (não é típico)

Periférica · graus

- 1º: boca seca, ↓ sudorese
- 2º: midríase, cicloplegia, taquicardia
- 3º: retenção urinária, íleo

Central · graus

- 1º: humor, ataxia
- 2º: atenção, memória
- 3º: alucinação, *delirium*

Mnemônico: seco como osso · quente como brasa · vermelho como beterraba · cego como morcego · louco como chapeleiro.

Precisão

A fisostigmina não é antídoto universal. Com tricíclicos ou alteração de condução: avaliação especializada (R3).

Aplicação na prova

Pele seca + midríase + retenção + delirium = antimuscarínico. Secreções + miose + fasciculações = excesso colinérgico.

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Fármacos colinérgicos: agora é com você

- **8 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **14 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

Fármacos adrenérgicos 7 capítulos · Clase 7

12 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

Catecolaminas: da tirosina à resposta

Base do assunto: Clase 7 · páginas 4–18; figura: página 12

Síntese

Tirosina
Entra no neurônio com Na^+

→

L-DOPA
Tirosina hidroxilase (passo limitante)

Inibida pela **metirosina**.

→

Dopamina
DOPA descarboxilase

Entra na vesícula pelo VMAT, bloqueado de forma irreversível pela **reserpina** (esgota NA, dopamina e 5-HT; início lento).

→

Noradrenalina
DBH, dentro da vesícula

→

Adrenalina
PNMT, só na medula suprarrenal

A **PNMT** converte NA em **adrenalina** na medula suprarrenal, não em toda terminação simpática.

Liberação e os 5 destinos da noradrenalina

Potencial de ação → entra Ca^{2+} → **exocitose** (bloqueada pela **guanetidina**; aumentada por anfetamina e tiramina). Na fenda, a NA tem 5 destinos:

Noradrenalina na fenda

1. Receptor pós-sináptico
α1, β1, β2, β3 no órgão efetor → efeito

2. Autorreceptor α2 (Gi)
Feedback negativo: freia nova liberação

3. Recaptação (NET, Na^+/Cl^-)
Principal mecanismo de término; volta à vesícula e é reutilizada

Bloqueada por **cocaína** e **tricíclicos**.

4. MAO
Na mitocôndria, dentro do neurônio

Inibida pelos IMAO (ex.: selegilina, IMAO-B).

5. COMT
Na fenda e no órgão efetor

Produto final de MAO + COMT na urina: **ácido vanilmandélico (VMA)**, dosado no diagnóstico de **feocromocitoma**.

Catecolaminas

- Adrenalina, NA, dopamina, isoproterenol, dobutamina
- Alta potência; COMT + MAO degradam rápido
- São **ineficazes por via oral**
- Pouco SNC (polares)

Não catecolaminas

- Fenilefrina, efedrina, pseudoefedrina, anfetamina
- Escapam da COMT
- **Via oral eficaz**, meia-vida longa
- Mais SNC

Após depletar NA com reserpina ou guanetidina

Resposta do agonista

Direto
Mantida (pode até aumentar)

Misto
Reduzida (efedrina, pseudoefedrina)

Indireto
Anulada (anfetamina, tiramina, cocaína)

Precisão

Anfetamina, cocaína e tiramina não se diferenciam por inibir MAO/COMT. **Separe liberação, recaptação e degradação.**

13 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

Adrenoceptores: cinco chaves para os efeitos

Base do assunto: Clase 7 · páginas 13–20, 41–42

Adrenoceptores
todos acoplados à proteína G

α1 · Gq → ↑ Ca^{2+}
Vasoconstrição (↑ RVP e PA) · midríase · esfíncteres

Onde: músculo radial da pupila, vasos, fígado, esfíncteres da bexiga e do intestino.

α2 · Gi → ↓ AMPc
Freio pré-sináptico · ↓ saída simpática · ↓ insulina

Onde: neurônio pré-sináptico, tronco encefálico e células β do pâncreas.

β1 · Gs → ↑ AMPc
↑ FC, força e condução · ↑ renina

Onde: miocárdio, nodos SA e AV, células justaglomerulares do rim.

β2 · Gs
Broncodilatação · vasodilatação muscular · relaxa útero · ↑ glicemia

Onde: brônquios, vasos do músculo esquelético, fígado, pâncreas, intestino e útero.

β3 · Gs
Lipólise · relaxa detrusor

Onde: tecido adiposo e músculo detrusor.

Mnemônico **q · i · s**: α1 = Gq · α2 = Gi · β = Gs.

Potência em α

- Adrenalina ≥ NA ≫ isoproterenol

Potência em β

- Isoproterenol > adrenalina ≥ NA
- β2: adrenalina ≫ NA

Por isso a noradrenalina não serve para broncoespasmo ou anafilaxia.

Entenda melhor

β1 e β2 usam Gs, mas o coração contrai e o brônquio relaxa. O tecido define a resposta.

Vasoconstrição forte
↑ PA

→

Barorreflexo
↑ tônus vagal

→

Bradicardia reflexa
Mesmo com β1 ativado

Fenilefrina no olho

- α1 → contrai o músculo radial
- Midríase **sem** cicloplegia

Atropina no olho

- Bloqueia M3 do esfíncter
- Midríase **+** cicloplegia

Mesmo resultado visível, **mecanismos diferentes**.

Respuesta en español

«Los receptores α1 se acoplan a Gq; α2 a Gi; β1, β2 y β3 a Gs. La respuesta depende del órgano donde se expresan».

14 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

Agonistas α: vasos, nariz e controle central

Base do assunto: Clase 7 · páginas 21–24

Agonistas α

α1 periférico
Fenilefrina · midodrina → vasoconstrição

Fenilefrina: hipotensão perioperatória, taquicardia supraventricular (bradicardia reflexa), epistaxe, rinite, colírio midriático (midríase sem cicloplegia). Midodrina: hipotensão ortostática.

Mucosa nasal (α1 + α2)
Oximetazolina → descongestão

Usos: rinite e epistaxe. Máximo 3 dias: risco de **congestão de rebote** (rinite medicamentosa) e dependência.

α2 central
Clonidina · guanfacina → ↓ saída simpática

Usos: HAS, abstinência (opioides, nicotina, benzodiazepínicos), TDAH. Efeitos: sedação, boca seca.

Falso transmissor α2
Alfametildopa → α-metilnoradrenalina

1ª escolha na hipertensão da gravidez (pré-eclâmpsia).

Entenda melhor

Clonidina é agonista e **baixa** a pressão. «Agonista» = ativa o receptor, não aumenta obrigatoriamente a função do órgão.

Atenção

Retirada abrupta de clonidina → **hiperatividade simpática e hipertensão de rebote**. Não suspender de repente.

Prova: α2

- Redução da liberação → feedback negativo

Prova: α1

- Resistência periférica → contração vascular

15 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

Adrenalina, noradrenalina, dopamina e dobutamina

Base do assunto: Clase 7 · páginas 25–33; precisão: R8

Esses fármacos **não são intercambiáveis.** Toque no + de cada um.

Catecolaminas de uso clínico

Adrenalina · α + β

Anafilaxia · parada cardíaca · broncoespasmo

Dose baixa → β2 (vasodilata); dose alta → α1 (contrai). Anafilaxia: fármaco de escolha, IM na face anterolateral da coxa. Anestésico local 1:100.000. Riscos: taquicardia, arritmias, edema pulmonar.

Noradrenalina · α1 + β1

Choque séptico / distributivo

Vasoconstrição intensa → barorreflexo → bradicardia reflexa. Infusão IV. **Extravasamento → necrose tecidual**: antídoto fentolamina local.

Dopamina · depende da dose

D1 (baixa) → β1 (média) → α1 (alta)

Choque cardiogênico e séptico, IC grave, bradicardia refratária.

Dobutamina · β1

Inotrópico · IC aguda

↑ débito com menor ↑ do consumo de O_2. Usos: IC aguda descompensada, choque cardiogênico, pós-cirurgia cardíaca. Cuidado na fibrilação atrial (↑ condução AV).

Isoproterenol · β1 + β2

Bradicardia severa / bloqueio AV · broncoespasmo

Pouco usado hoje pela falta de seletividade.

Anafilaxia: por que adrenalina

α1 Reverte vasodilatação e edema → **β1** Sustenta o coração → **β2** Broncodilata

Precisão

Via inicial: intramuscular, não «SC ou IV» (R8). Corticoide não reproduz a resposta imediata. «Dopamina renal» não previne insuficiência renal.

Dobutamina melhora a **bomba**, não corrige um **vaso** muito dilatado. Separe os dois problemas.

16 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

β2, β3 e agentes de ação indireta

Base do assunto: Clase 7 · páginas 34–38 e 65; precisão: R4

Salbutamol · SABA
- β2 de **ação curta**
- Alívio do broncoespasmo

Salmeterol · LABA
- β2 de **ação longa**
- Manutenção, não alívio

Terbutalina
- β2; relaxa útero (tocólise)

Mirabegron · β3
- Relaxa o detrusor
- Bexiga hiperativa

Precisão

Na asma, **salmeterol nunca em monoterapia, só com corticoide inalado**, e não serve para crise aguda (R4).

Efeitos do β2: tremor, palpitações e **hipopotassemia**.

Como aumentam a resposta simpática

Simpaticomiméticos

Diretos
Fenilefrina, salbutamol → ligam ao receptor

Indiretos por liberação
Anfetamina (narcolepsia, TDAH) · tiramina

Tiramina de alimentos fermentados + IMAO → crise hipertensiva.

Indiretos por recaptação
Cocaína (bloqueia NET; anestésico local vasoconstritor)

Indiretos por enzima
Selegilina (IMAO-B) · entacapona (ICOMT)

Mistos
Efedrina (hipotensão perioperatória) · pseudoefedrina (descongestão)

Bexiga hiperativa, duas lógicas: **bloquear M3** ou **ativar β3**.

17 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

Antagonistas α e a reversão de adrenalina

Base do assunto: Clase 7 · páginas 39–51

Por que α-bloqueador dá taquicardia e β-bloqueador dá bradicardia

Bloqueio α1 → taquicardia reflexa

- Vasodilatação → ↓ PA
- Barorreceptores → simpático sobre β1 livre
- Maior se α2 também bloqueado (mais NA liberada)

Bloqueio β1 → bradicardia

- Bloqueia direto os nodos SA e AV
- ↓ FC e ↓ contratilidade

Antagonistas α

Fenoxibenzamina · α1+α2 irreversível
Feocromocitoma (pré-operatório) · ação longa

Fentolamina · α1+α2 competitiva
Extravasamento de NA · crises hipertensivas

Crise hipertensiva (queijo/tiramina com IMAO; rebote da clonidina), HTA secundária, intoxicação por cocaína (2ª linha). Dura ~4 h.

α1 seletivos («-zosina»)
Prazosina · terazosina · doxazosina → HTA (não 1ª linha isolada) e HPB

Uroseletivos α1A
Tansulosina · alfuzosina · silodosina → HPB

α2 · ioimbina
Uso limitado, não recomendada

Reversão da adrenalina

α bloqueado
Sem vasoconstrição → **β2 livre**
Vasodilatação → **PA cai**
em vez de subir

A **reversão de epinefrina** é clássica de prova. NA não reverte (pouca ação β2).

Atenção

Efeito de primeira dose: hipotensão ortostática e síncope → iniciar com dose baixa, ao deitar. **IFIS** (íris flácida) na cirurgia de catarata, sobretudo com tansulosina.

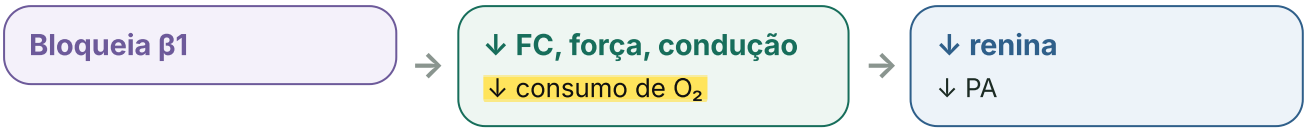
Respuesta en español

«Los antagonistas α1 disminuyen la resistencia vascular periférica y pueden producir hipotensión ortostática».

18 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

β-bloqueadores: seletividade e diferenças

Base do assunto: Clase 7 · páginas 52–65; precisão: R4



β-bloqueadores
terminam em «-olol»

1ª geração · não seletivos
Propranolol · nadolol · timolol

Propranolol: lipofílico (cruza BHE). Tempestade tireoidiana e hipertireoidismo, profilaxia de enxaqueca, **hipertensão portal** (varizes esofágicas), tremor essencial, angina, HTA. Timolol tópico: glaucoma crônico (↓ humor aquoso).

2ª geração · β1 seletivos
Atenolol · bisoprolol · metoprolol · esmolol · betaxolol

FA, taquicardia AV, angina/DAC, miocardiopatia hipertrófica, IC crônica estável, pós-IAM, HTA. Seletividade cai em dose alta. Esmolol: IV, ultracurto (10 min).

3ª geração · vasodilatadores
Carvedilol · labetalol (α1+β) · nebivolol (NO)

Carvedilol: IC crônica estável, pós-IAM, remodelação do VE, hipertensão portal. Labetalol: emergências hipertensivas (IV) e hipertensão na gravidez. Efeitos dos mistos: hipotensão ortostática (α1) + bradicardia (β1).

ASI · agonistas parciais
Pindolol · acebutolol

Menos bradicardia. Úteis com bradicardia moderada; não em angina ou arritmias.

Riscos
- **Broncoespasmo: contraindicado na asma** (não seletivos)
- Bradicardia, bloqueio AV, fadiga
- Mascara hipoglicemia
- **Retirada abrupta → rebote**

Insuficiência cardíaca
- Carvedilol, bisoprolol, metoprolol LP: IC **estável**
- **Nunca iniciar na IC descompensada**

Meia-vida: esmolol (10 min) < metoprolol (3–4 h) < propranolol (4–6 h) < carvedilol (7–10 h) < nadolol (14–24 h) < nebivolol (10–30 h).

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Fármacos adrenérgicos: agora é com você

- **8 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **18 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

AINEs e analgésicos 6 capítulos · Clase 8

19 · AINES E ANALGÉSICOS

Ácido araquidônico e eicosanoides

Base do assunto: Clase 8 · páginas 3–12; figura: página 7

Fosfolipídios
Membrana

→

PLA2
Bloqueada por corticoides

→

Ácido araquidônico

Ácido araquidônico

COX → prostanoides
PGE2 · PGD2 · PGF2α · PGI2 · TXA2

Bloqueada pelos **AINEs**.

LOX → leucotrienos
LTB4 · LTC4 · LTD4 → broncoespasmo, quimiotaxia

Os AINEs **não** bloqueiam esta via.

COX-1 · constitutiva

- Estômago, rim, plaqueta, endotélio
- Homeostase

COX-2 · induzível

- Foco inflamatório (IL-1, TNF-α)
- Corticoides bloqueiam sua transcrição

Precisão

Não use «COX-1 boa, COX-2 ruim»: COX-2 também tem funções fisiológicas.

Órgão	Mediador	Ao inibir com AINE
Estômago	PGE2, PGI2	↓ muco e HCO_3^-, ↑ HCl → úlcera
Rim	PGE2, PGI2	↓ fluxo e TFG, retém Na^+/água, ↓ efeito anti-hipertensivo
Plaqueta × endotélio	TXA2 × PGI2	**Coxib ↓ PGI2 sem ↓ TXA2 → risco trombótico/IAM/AVC**
Brônquio	Leucotrienos	AA desviado para LOX → asma por AAS
Hipotálamo / nociceptor	PGE2	↓ febre · ↓ hiperalgesia

Órgão	Mediador	Ao inibir com AINE
Útero	PGE2, PGF2α	Alivia dismenorreia
Feto	PGE2	Fecha o canal arterial (indometacina)

Benefício e efeito adverso nascem do mesmo mecanismo, em órgãos diferentes.

Respuesta en español

«Los AINEs inhiben ciclooxigenasas y disminuyen la síntesis de prostanoides; no bloquean directamente toda la vía de los leucotrienos».

20 · AINES E ANALGÉSICOS

Quatro efeitos — e os limites dessa regra

Base do assunto: Clase 8 · páginas 12–16

Analgésico
↓ sensibilização do nociceptor

→

Antipirético
↓ PGE2 hipotalâmica

→

Anti-inflamatório
↓ mediadores

→

Antiagregante
↓ TXA2 (sobretudo AAS)

Precisão

Os «4 A» não valem para todos: **paracetamol quase não é anti-inflamatório nem antiagregante**; coxibs não são antiagregantes.

Como se ligam à COX-1

Ligação à COX

Rápida e reversível
Ibuprofeno

Reversível → lenta, alta afinidade
Flurbiprofeno

Covalente irreversível
AAS acetila a COX → dura a vida da plaqueta (7–10 dias)

Características

- **Efeito teto**: mais dose = mais risco, não mais analgesia (não é tolerância)
- Sem dependência física
- ~99% ligados à albumina

Interações

- ↓ efeito de IECA e diuréticos
- ↑ sangramento com anticoagulantes
- ↑ úlcera com corticoide e álcool
- **Toxicidade com lítio e metotrexato**
- ↑ nefrotoxicidade com aminoglicosídeos

Aplicação na prova

Febre: ajusta o termostato. Dor: reduz a sensibilização. Sem febre, a temperatura não cai.

21 · AINES E ANALGÉSICOS

Estômago, rim e circulação: prever os riscos

Base do assunto: Clase 8 · páginas 9–15, 20 e 32; precisão: R5

↓ Prostaglandinas

Estômago
↓ proteção → úlcera, sangramento, perfuração

Rim
↓ vasodilatação compensatória → ↓ TFG, retém Na^+/água

Risco maior em IC, cirrose, DRC e com diurético + IECA/BRA.

Circulação
↑ PA, edema, risco de IAM/AVC

Brônquio
Hipersensibilidade e broncoespasmo em suscetíveis

Precisão

AINEs não aspirínicos também elevam o risco de infarto e AVC, não só os coxibs, inclusive no início do uso (R5).

Associação	Resultado
+ Anticoagulante	↑ sangramento
+ Corticoide	↑ risco gastrointestinal

Associação	Resultado
+ Lítio / metotrexato	Toxicidade
+ Diurético + IECA	Lesão renal

Alívio da dor não informa a perfusão renal.

22 · AINES E ANALGÉSICOS

Salicilatos: por que AAS é diferente

Base do assunto: Clase 8 · páginas 17–21 e 33–34; precisão: R9

AAS acetila COX
Irreversível
→
Plaqueta anucleada
Não repõe enzima
→
↓ TXA2 por 7–10 dias
Persiste após sair do plasma

Intoxicação (salicilismo)

Fase inicial
Estimula centro respiratório → hiperventilação → **alcalose respiratória**
→
Fase tardia
Desacoplamento oxidativo + ácidos → **acidose metabólica**

Sinais

- Zumbido, hipoacusia, vertigem
- Hipertermia, vômitos, desidratação
- Excitação → depressão do SNC

Tratamento

- Carvão ativado
- **Alcalinizar a urina** (bicarbonato) → ↑ excreção
- Hemodiálise
- Evitar intubar (preservar hiperventilação)

Precisão

A alcalose inicial vem do estímulo respiratório, não da depressão. Pode coexistir acidose metabólica.

Atenção

Síndrome de Reye: **contraindicado em crianças** com virose. Suspensão pré-cirurgia depende do risco, não é regra fixa de 1 semana.

23 · AINES E ANALGÉSICOS

Famílias e fármacos: comparar sem decorar isoladamente

Base do assunto: Clase 8 · páginas 16 e 22–29; precisão: R10

AINEs por família

Salicilatos
AAS

Propiônicos
Ibuprofeno · naproxeno (t½ 14 h) · cetoprofeno

Fenamatos
Ácido mefenâmico → dismenorreia

Acéticos
Indometacina · diclofenaco · cetorolaco

Indometacina: fecha o canal arterial. Diclofenaco: sem efeito antiagregante; risco hepático e de IAM. Cetorolaco: analgesia forte, máximo 5 dias (rim, sangramento).

Oxicams
Meloxicam (preferência COX-2) · piroxicam

Coxibs
Celecoxibe · etoricoxibe

Menos dano gástrico, mais risco tromboembólico. **Rofecoxibe: retirado do mercado** (R10).

Não AINEs
Dipirona (pirazolona) · paracetamol

Cetorolaco é potente, mas **não é opioide**. Dois AINEs juntos somam toxicidade.

Menor risco relativo ≠ risco inexistente.

Aplicação na prova

Dois fármacos da mesma família: explique o mecanismo comum e depois o que os diferencia.

24 · AINES E ANALGÉSICOS

Paracetamol e dipirona: não cabem na mesma regra

Base do assunto: Clase 8 · páginas 30–31 e 35–36; precisão: R6, R9 e R11

Paracetamol

- Analgésico + antipirético
- Pouco anti-inflamatório; não lesa estômago
- Máx. **4 g/dia**
- Risco: **hepatotoxicidade**

Dipirona (metamizol)

- Analgésico, antipirético, espasmolítico
- **Agranulocitose, aplasia**
- Hipersensibilidade, hipotensão

Por que o paracetamol lesa o fígado

Conjugação — Via principal, segura → **CYP450** — Fração → NAPQI → **Glutationa** — Neutraliza NAPQI → **Excesso** — **Glutationa esgota → necrose centrolobular**

NAC repõe a glutationa: é o antídoto.

Precisão

Não espere 16–24 h: o benefício é maior nas primeiras 8 h (R9).

I · 0–24 h — Náusea, vômito: discreto → **II · 24–72 h** — ↑ AST/ALT, dor no hipocôndrio **direito** → **III · 72–96 h** — Pico: encefalopatia, icterícia, coagulopatia → **IV · >4 dias** — Recuperação

Dose tóxica: 150–250 mg/kg. O slide diz «izquierdo»: o fígado fica à **direita**.

Atenção

Anafilaxia por dipirona: mantém **adrenalina como primeira linha** (R8). Analgésicos combinados podem conter paracetamol: some todas as fontes (R6).

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

AINEs e analgésicos: agora é com você

- **9 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **11 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

Dor e opioides 3 capítulos · Clase 8

25 · DOR E OPIOIDES

Dor, história e vocabulário

Base do assunto: Clase 8 · páginas 38–58; figura: página 42

Dor: experiência sensorial e emocional ligada a dano real ou potencial. Escala 0–10: 1–3 leve · 4–7 moderada · 8–10 severa.

Por duração

- **Aguda**: limitada, pouco psicológica
- **Crônica**: persistente, forte componente psicológico

Por mecanismo

- **Nociceptiva** (somática/visceral): responde a opioide
- **Neuropática**: queimação, alodinia; responde mal
- **Psicogênica**: modula, não é imaginária

Escada analgésica da OMS

1 · Leve
AINE / paracetamol ± adjuvante

→

2 · Moderada
Opioide fraco: codeína, tramadol

→

3 · Severa
Opioide forte: morfina, fentanil

→

4 · Refratária
PCA, bloqueios

Dor crônica: sobe a escada. Dor aguda intensa: desce. É um modelo, não uma obrigação.

Opiáceo

- Derivado do ópio: morfina, codeína

Opioide

- Qualquer substância com ação tipo morfina, incluindo sintéticos e endógenos

Opioides endógenos

- **Encefalinas**: δ > μ
- **β-endorfina**: μ, δ ≫ κ (da POMC)
- **Dinorfinas**: κ > μ

Ópio
Papaver somniferum

→ **1806 · Morfina**
Sertürner

→ **1938 · Meperidina**
1º sintético

→ **1949 · Naloxona**

→ **1961 · Fentanil**

Precisão

Papaverina vem do ópio, mas **não é agonista opioide como a morfina**.

26 · DOR E OPIOIDES

Receptores e interrupção do sinal doloroso

Base do assunto: Clase 8 · páginas 57–64

Opioide

→ **Receptor μ / κ / δ**
Gi/o

→ **Pré-sináptico**
↓ Ca^{2+} → ↓ substância P e glutamato

→ **Pós-sináptico**
↑ K^{+} → **hiperpolarização**

→ **↓ Dor**

Supraespinhal (PAG): inibe GABA → ativa a via descendente inibitória da dor.

Receptores opioides

- **μ (MOR)**
  μ1: analgesia, euforia · μ2: depressão respiratória, constipação, dependência
- **δ (DOR)**
  Analgesia, modulação afetiva
- **κ (KOR)**
  Analgesia, sedação, miose, diurese, **disforia**

Atividade no receptor

Agonistas puros
Morfina · fentanil · oxicodona · metadona · meperidina

Agonista parcial
Buprenorfina

Com agonista puro, compete e pode precipitar abstinência.

Agonista-antagonista
Nalbufina · butorfanol · pentazocina (ativa κ, bloqueia μ)

Antagonistas
Naloxona (IV, agudo) · naltrexona (oral)

Entenda melhor

Afinidade = se ligar. Atividade intrínseca = ativar. Antagonista tem afinidade sem ativar.

Precisão

O slide chama dinorfina de «antagonista»: **dinorfinas são peptídeos agonistas** (κ).

27 · DOR E OPIOIDES

Efeitos sistêmicos e comparação entre fármacos

Base do assunto: Clase 8 · páginas 65–72; precisão: R7

Efeitos dos opioides

SNC
Analgesia, euforia, sedação, antitussígeno, **miose**, náuseas

Respiratório
Depressão respiratória (↓ resposta ao CO_2)

Cardiovascular
Bradicardia, hipotensão (histamina)

TGI / biliar
Constipação, sem tolerância · **contrai Oddi: evitar na pancreatite**

Endócrino
↓ LH, FSH, ACTH

Fármaco	Para comparar
Codeína	Fraco; antitussígeno
Tramadol	Opioide + ↓ recaptação NA/5-HT; dor neuropática; evitar na epilepsia
Morfina	Referência; M6G acumula na insuficiência renal
Fentanil	80–100× morfina; muito lipossolúvel
Oxicodona	Alta dependência; evitar em TCE (↑ PIC)

Precisão

Tramadol: convulsões e síndrome serotoninérgica (CYP2D6). **«Opioide menor» ≠ sem toxicidade grave** (R7).

Tolerância
- Precisa de mais dose

Dependência física
- Abstinência na retirada

Transtorno por uso
- Padrão problemático

Naloxona reverte, mas **dura menos que o opioide**: o quadro pode voltar.

Aplicação na prova

AINE reduz mediadores na periferia. Opioide altera a transmissão e a percepção.

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Dor e opioides: agora é com você

- **8 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **11 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

Corticoides 5 capítulos · Clase 9

28 · CORTICOIDES

Córtex suprarrenal, hormônios e controle

Base do assunto: Clase 9 · páginas 5–16; figura: página 10

Feitos a partir do **colesterol**, sem reserva: a taxa de síntese determina a secreção.

Suprarrenal
de fora para dentro

- **Glomerulosa → aldosterona**
  SRAA (angiotensina II) e ↑ K^+ · retém Na^+, elimina K^+ e H^+
- **Fasciculada → cortisol**
  Eixo CRH → ACTH
- **Reticular → andrógenos**
  DHEA, androstenediona
- **Medula → catecolaminas**
  não é córtex · estímulo simpático

Eixo HHA

Hipotálamo
CRH
→
Hipófise
ACTH
→
Fasciculada
Cortisol
→
Feedback negativo
Cortisol freia CRH e ACTH

Ritmo circadiano

- Pico às ~8 h · nadir à noite

Estresse

- Dor, trauma, infecção, hipoglicemia anulam o freio

Esteroidogênese: colesterol → pregnenolona (CYP11A) → aldosterona / cortisol / andrógenos.
Hiperplasia suprarrenal congênita: ↓ cortisol e aldosterona, ↑ andrógenos.

Entenda melhor

Corticoide de fora → o eixo se desliga. Ao retirar, a produção endógena demora a se recuperar.

Addison · falta

- Insuficiência primária (autoimune)
- Hipotensão, emagrecimento
- **Hiperpigmentação** (↑ ACTH/MSH)

Cushing · excesso

- Lua cheia, giba, estrias violáceas
- Obesidade central, osteoporose
- Iatrogênico = por medicamento

29 · CORTICOIDES

Do receptor intracelular à ação antiinflamatória

Base do assunto: Clase 9 · páginas 17–22 e 29; figura: página 21

Mecanismo genômico

Atravessa a membrana → **GR citoplasmático** Solta HSP70/90 → **Núcleo** Dímero liga ao GRE → **Muda genes** Ativa ou reprime

Efeitos antiinflamatórios

- **↑ Lipocortina (anexina A1)**
  Inibe PLA2 → bloqueia COX *e* LOX
- **↓ NF-κB**
  ↓ COX-2, iNOS, IL-1, IL-2, IL-6, TNF-α, ICAM
- **Células**
  ↓ migração leucocitária, ↓ histamina, apoptose de linfócitos

AINE

- Alvo: COX
- ↓ prostanoides
- Analgesia, antipirese

Glicocorticoide

- Alvo: GR e genes
- ↓ PG, leucotrienos e citocinas
- Anti-inflamatório potente + imunossupressor

Precisão

«Bloqueia diretamente a PLA2» é simplificação: age por genes e proteínas.

MR (néfron distal, cólon) liga aldosterona e cortisol igualmente.

30 · CORTICOIDES

Potência, duração, via e metabolismo

Base do assunto: Clase 9 · páginas 23–26 e 36

Miligrama de um corticoide não equivale ao de outro. Compare potência, duração e efeito mineral.

Duração	Fármaco	Glico	Mineralo	Dose equiv.	t½
Curta (8–12 h)	Hidrocortisona · cortisona*	1	1	20–25 mg	80–120 min
Intermediária (12–36 h)	Prednisolona · prednisona*	4	0,25	5 mg	120–300 min
Intermediária	Metilprednisolona	5	<0,01	4 mg	130–180 min
Intermediária	Deflazacorte (crianças)	5	<0,01	4–6 mg	130–180 min
Intermediária	Triancinolona	5	0	4 mg	120–180 min
Longa (>36 h)	Dexametasona	25	~0	0,75 mg	150–270 min
Longa	Betametasona	30–40	~0	0,75 mg	130–330 min
Mineral	Fludrocortisona	~10	**125–150**	0,05–0,1 mg/dia	—

* pró-fármaco



O mesmo vale para cortisona → cortisol. Na insuficiência hepática, prefira prednisolona ou hidrocortisona.

Precisão

Meia-vida plasmática ≠ duração biológica: o efeito gênico continua após o fármaco sair do sangue.

Sal fosfato

- Absorção **rápida**
- Ex.: dexametasona fosfato

Sal acetato

- **Depósito**, absorção lenta
- Ex.: metilprednisolona acetato

Via local

- Pele, nariz, olho, inalada
- Ainda pode ter absorção sistêmica

Ligação: transcortina (CBG) e albumina (~90%). Excreção renal após conjugação hepática.

31 · CORTICOIDES

Metabolismo e reações adversas: uma mesma história

Base do assunto: Clase 9 · páginas 27–35

Cada efeito adverso é uma função fisiológica em excesso. Toque no + para ver o mecanismo.

Glicocorticoide em excesso

Glicose
Hiperglicemia, diabetes esteroide

↑ gliconeogênese, ↓ captação periférica.

Proteína
Miopatia proximal, pele fina, estrias, má cicatrização

↑ catabolismo, ↓ síntese proteica.

Gordura
Obesidade central, lua cheia, giba

Lipólise nas extremidades + redistribuição centrípeta.

Osso
Osteoporose, fraturas, ↓ crescimento

↓ absorção e ↑ excreção de Ca^{2+}; ↑ osteoclastos; ↓ GH.

Sal e água
Edema, HAS, alcalose hipocalêmica

Efeito mineralocorticoide: retém Na^{+}, elimina K^{+} e H^{+}.

Imunidade
Infecções: tuberculose, candidíase oral

Corticoide inalado: prevenir lavando a boca após o uso.

SNC
Insônia, euforia, depressão, psicose

Olho · TGI
Catarata, glaucoma · úlcera, pancreatite

Entenda melhor

Ganha peso e perde músculo ao mesmo tempo: o peso não diz qual tecido mudou.

Cushing iatrogênico + eixo suprimido coexistem: excesso de fármaco, produção própria reduzida.

Atenção

Corticoide + AINE = risco digestivo somado.

32 · CORTICOIDES

Aplicações e retirada: interpretar sem generalizar

Base do assunto: Clase 9 · páginas 36–46; precisão: R8 e R12

Substituição

- Falta hormônio: Addison, HSC
- Hidrocortisona 20–30 mg/dia (2/3 manhã, 1/3 tarde) + fludrocortisona
- Crise aguda: hidrocortisona IV 100 mg

Anti-inflamatório / imunossupressor

- Modificar uma doença
- Dose e via conforme o caso

Usos da aula

Pulmão
Asma (inalado, em µg) · exacerbação (sistêmico) · DPOC (inalado + LABA)

Reumatologia / intestino
Artrite reumatoide (dose mínima) · Crohn e colite (surtos)

Transplante / hematologia
Imunossupressão combinada · PTI, anemia hemolítica, leucemias

Pele / olho
Preferir via local quando adequada

Obstetrícia
Betametasona ou dexametasona IM → maturação pulmonar fetal

Precisão

Corticoide não substitui adrenalina na anafilaxia (R8). **mg e µg: fator de mil**, confira a unidade.

Retirada

Uso prolongado → **Eixo suprimido**: Zona fasciculada atrofia → **Retirada abrupta** → **Insuficiência suprarrenal**: **Crise adrenal, potencialmente fatal**

Precisão

Curso menor que **3–4 semanas** geralmente dispensa desmame (R12).

Respuesta en español

«Los glucocorticoides exógenos pueden suprimir el eje hipotálamo–hipófisis–suprarrenal. Tras un tratamiento prolongado, la retirada brusca puede provocar insuficiencia suprarrenal».

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Corticoides: agora é com você

- **7 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **11 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

Integração e treino
2 capítulos · Clases 6–9

33 · INTEGRAÇÃO E TREINO

Treino de mecanismos — responda antes de conferir

Base do assunto: integração das Clases 6–9

Responda primeiro, depois revele.

Treino 1 — resposta aberta

Um fármaco aumenta ACh na sinapse. Ele age só no parassimpático?

Não. ACh também participa de gânglios autonômicos e da junção neuromuscular. Um anticolinesterásico pode intensificar respostas muscarínicas e nicotínicas; alguns chegam ao SNC.

Treino 2 — resposta aberta

Por que a atropina pode acelerar o coração e secar a boca?

Ela bloqueia receptores muscarínicos. No coração retira o freio vagal, sobretudo M2; nas glândulas reduz a resposta secretora.

Treino 3 — resposta aberta

Por que a clonidina reduz pressão sendo agonista adrenérgico?

Ativa α2 em circuitos centrais inibitórios, reduzindo a saída simpática. Agonismo descreve ativação do receptor, não a direção final da pressão.

Treino 4 — resposta aberta

Por que bloquear β2 pode piorar broncoespasmo?

β2 participa do relaxamento do músculo liso brônquico. Seu bloqueio reduz esse mecanismo broncodilatador em pessoas suscetíveis.

Treino 5 — resposta aberta

Como um AINE pode aliviar dor e prejudicar o rim?

A redução de prostaglandinas diminui a sensibilização dolorosa, mas pode retirar a vasodilatação compensatória que sustenta a perfusão renal.

Treino 6 — resposta aberta

Paracetamol é antiinflamatório como diclofenaco?

Não. Tem efeito analgésico e antipirético, com pouca ação antiinflamatória periférica. Seu risco característico em excesso é hepatotoxicidade.

Treino 7 — resposta aberta

Por que o opioide reduz liberação de neurotransmissor?

A ativação presináptica reduz entrada de Ca^{2+}; a ativação postsináptica favorece hiperpolarização por K^{+}. Ambas diminuem a transmissão excitatória.

Treino 8 — resposta aberta

Como Cushing iatrogênico e supressão do eixo coexistem?

O medicamento produz excesso de ação glicocorticoide, enquanto a retroalimentação negativa reduz CRH/ACTH e a produção endógena.

Como usar

Ao errar, registre qual elo falhou: **receptor, mecanismo, órgão, indicação ou reação adversa**. Releia esse elo e explique novamente sem olhar.

34 · INTEGRAÇÃO E TREINO

Nove perguntas da aula de corticoides

Base do assunto: Clase 9 · páginas 44 e 46 · questionário oficial de revisão (gabarito desenvolvido)

Responda em espanhol, depois revele.

Pergunta 1

¿Qué son los corticoides?

São hormônios esteroides da corteza suprarrenal e fármacos sintéticos que reproduzem suas ações. Incluem glicocorticoides e mineralocorticoides.

Pergunta 2

¿Cómo se clasifican los corticoides?

Pela ação predominante: **glicocorticoides** (cortisol, prednisona, dexametasona) e **mineralocorticoides** (aldosterona, fludrocortisona). Também é útil comparar potência, duração biológica e atividade mineralocorticoide.

Pergunta 3

¿Cuál es la función principal de los glucocorticoides?

Participam da regulação metabólica (carboidratos, proteínas e lipídios) e da resposta ao estresse; em uso farmacológico, têm potente efeito antiinflamatório e imunossupressor.

Pergunta 4

¿Cuál es la función de los mineralocorticoides?

Regulam o equilíbrio hidroeletrolítico: reabsorção de sódio e água e excreção de potássio e H^+, especialmente no néfron distal, aumentando volume intravascular e pressão arterial.

Pergunta 5

¿Cuál es el mecanismo de acción de los corticoides?

Ligam-se a receptores intracelulares (GR citoplasmático), translocam-se ao núcleo e modificam a expressão gênica: inibem NF-κB, COX-2 e citocinas e induzem lipocortina, que inibe a fosfolipase A2. Há também mecanismos não genômicos; a resposta não é idêntica à inibição direta de COX pelos AINEs.

Pergunta 6

¿Qué efectos tienen sobre el sistema inmunológico?

Imunossupressão: reduzem mediadores e funções leucocitárias (macrófagos, citocinas IL-1, IL-2, IL-6, TNF-α) e induzem apoptose de linfócitos. Isso controla inflamação, mas aumenta a suscetibilidade a infecções.

Pergunta 7

¿Cuáles son los efectos adversos de los corticoides?

Aumento de peso, hiperglicemia, Cushing iatrogênico, osteoporose, miopatia, hipertensão, alcalose hipocalêmica, alterações de humor/sono, infecções, catarata, glaucoma, úlcera péptica e supressão do eixo; a retenção hidrossalina varia conforme o fármaco.

Pergunta 8

¿Qué es el síndrome de Cushing iatrogénico?

É o conjunto de manifestações (face em lua cheia, obesidade central, giba dorsal, estrias violáceas) causado pelo excesso de ação glicocorticoide administrada como medicamento.

Pergunta 9

¿Por qué no se deben suspender bruscamente los corticoides?

Após exposição prolongada, o eixo hipotálamo–hipófise–suprarrenal fica suprimido e a produção endógena de cortisol pode estar insuficiente: a retirada abrupta pode causar insuficiência suprarrenal aguda. Tratamentos curtos (< 3–4 semanas) nem sempre exigem desmame (R12).

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Integração e treino: agora é com você

- **8 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **8 flashcards** com repetição espaçada
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

sinus.

Leu? Agora treine no app.

Tudo o que você estudou aqui vira prática no **SINUS**, com correção na hora e progresso salvo.

56	101	68
QUESTÕES	FLASHCARDS	MAPAS MENTAIS

Escaneie ou acesse

meusinus.pages.dev

Farmacología I → **Treino**

Seu estudo. Seu tempo. Seu ritmo. · **FELPS ©** 2026

APÊNDICE A · CONSULTA RÁPIDA

Fichas de doses de referência

Referências das aulas (Clases 6–9). Uso didático: conferir bula e diretriz vigente.

Colinérgicos e anticolinérgicos

Fármaco	Apresentação / dose de referência	Cinética e observações
Acetilcolina	Solução oftálmica intraocular 1%	Hidrolisada instantaneamente pela AChE; miose em cirurgia
Pilocarpina	Colírio 1–4%, 1 gota a cada 6–8 h; oral 5 mg a cada 8 h (máx. 30 mg/dia)	Início 10–30 min; t½ 0,8–1,5 h. Glaucoma; crise de ângulo fechado; xerostomia; Sjögren
Betanecol	Oral 10–50 mg 3–4×/dia; SC 2,5–5 mg	Início 30–90 min; duração 2–3 h. Íleo e retenção urinária sem obstrução
Carbacol	Colírio 0,75–3%; intracameral 0,01%	Início 5–15 min; duração 1–2 h
Metacolina	Nebulização 0,0625–16 mg/mL conforme protocolo	Teste de provocação brônquica
Edrofônio	2 mg IV, seguido de 8 mg se não houver resposta	Início 30–60 s; duração 2–4 min (até 10–20)
Neostigmina	VO 15–30 mg a cada 3–4 h; parenteral 0,5–2 mg IV/IM (0,03–0,07 mg/kg na reversão de BNM)	Início 10–20 min; duração 2–4 h
Piridostigmina	VO 30–60 mg a cada 4–6 h	Duração 3–6 h. 60 mg piridostigmina ≈ 15 mg neostigmina
Fisostigmina	IV lenta: adultos 0,5–2 mg (até 1–4 mg); crianças 0,5 mg	Duração 30 min a 2 h; ver precisão R3
Donepezila / rivastigmina / galantamina	5–10 mg/dia · 1,5–6 mg 12/12 h ou adesivo · 8–24 mg/dia	t½ 70 h · 1,5 h · 7 h. Podem associar memantina

Fármaco	Apresentação / dose de referência	Cinética e observações
Atropina	Bradicardia/bloqueio AV: 0,5–1 mg IV a cada 3–5 min (máx. 3 mg); organofosforados 2–4 mg IV repetidos; colírio 0,5–1%	Ligação proteica ~50%; t½ 2,5 h; excreção renal
Escopolamina	Adesivo 1,5 mg a cada 72 h (cinetose); VO/IM 0,3–0,6 mg	Penetra intensamente na BHE
Biperideno / triexifenidila	2 mg VO 2–4×/dia (distonia aguda 2–5 mg IM/IV) · 1–15 mg/dia	Parkinson e sintomas extrapiramidais
Tropicamida / ciclopentolato	Colírio 0,5–1% / 0,5–2%	Duração 4–6 h / 18–24 h
Oxibutinina / tolterodina	5 mg 2–3×/dia ou adesivo / 2 mg 12/12 h	Cognição em idosos / QT
Darifenacina / solifenacina / trospio	7,5–15 mg/dia / 5–10 mg/dia / 20 mg 12/12 h	Seletivos M3 / quaternário
Butilbrometo de hioscina	10–20 mg VO/IM/IV a cada 6–8 h	Quaternário; cólicas e dismenorreia
Ipratrópio / tiotrópio	2 inalações (17–20 µg) a cada 6 h / 18 µg 1×/dia	SAMA / LAMA; DPOC e asma

Adrenérgicos

Fármaco	Dose / via de referência	Observação
Adrenalina	Anafilaxia: IM na face anterolateral da coxa; parada: IV; anestésico local 1:100.000	Primeira linha na anafilaxia (R8)
Noradrenalina	Infusão IV contínua	Extravasamento: fentolamina local
Dopamina / dobutamina	Infusão contínua, dose-dependente	Baixa D1 · média β1 · alta α1 / β1 seletiva
Salbutamol	Aerossol 100 µg/dose: adultos 2 inalações a cada 8 h; crianças >10 anos 1 inalação a cada 8 h	SABA; tremor, taquicardia

Fármaco	Dose / via de referência	Observação
Salmeterol	Adultos 100 µg a cada 12 h; crianças >4 anos 50 µg a cada 12 h	LABA; nunca monoterapia na asma (R4)
Mirabegron	Oral	Evitar na HAS não controlada; ↑ digoxina; inibe CYP2D6
Oximetazolina	Spray nasal	Máximo 3 dias (rinite medicamentosa)
Alfametildopa	Oral (absorção ~50%)	1ª escolha na HAS da gravidez

AINEs e analgésicos

Fármaco	Dose de referência	Observação
AAS	Antiagregante: ataque 325 mg, manutenção 70–120 mg/dia (100 mg). Analgésico/antiinflamatório: 325–650 mg a cada 4–6 h	Reye; suspensão pré-operatória conforme risco
Ibuprofeno	400 mg a cada 4–6 h	4 A
Naproxeno	250 mg a cada 6 h ou 500 mg a cada 12 h	t½ ~14 h; líquido sinovial
Ácido mefenâmico	500 mg a cada 8–12 h ou 250 mg a cada 6 h	Dismenorreia
Indometacina	Canal arterial: 0,1–0,2 mg/kg a cada 12 h por 3 doses	Efeitos no SNC e hematológicos
Cetorolaco	VO 5–30 mg/dia; IM 30–60 mg/dia; IV 15–30 mg/dia	Máximo 5 dias (rim, sangramento)
Diclofenaco	50 mg a cada 8 h ou 75 mg a cada 12 h	Sem ação antiagregante; hepatotoxicidade; IAM
Meloxicam	7,5–15 mg/dia	Preferência relativa COX-2
Celecoxibe	100–200 mg/dia	Risco tromboembólico

Fármaco	Dose de referência	Observação
Metamizol (dipirona)	500–1.000 mg por dose	Agranulocitose (R11)
Paracetamol	325 mg a 1 g a cada 6–8 h; máximo 4 g/dia	Somar todas as apresentações (R6)

Opioides

Fármaco	Apresentações citadas	Observação
Codeína	Sol. oral 10 mg/5 mL	Antitussígeno; depressão respiratória nas primeiras 24–72 h
Tramadol	Cáps. 50 e 100 mg; amp. 50 mg/mL e 100 mg/2 mL (VO, IM, IV)	Convulsões, serotoninérgico (R7)
Hidrocodona	Comp. 5 a 60 mg, xarope	Prurido, sonolência, constipação
Morfina	Amp. 10 e 20 mg/mL; comp. 10 mg (VO, IM, IV, peridural)	M6G acumula na insuficiência renal
Fentanil	Adesivo 12–100 µg/h; sublingual 50–800 µg; amp. 50–100 µg/kg	80–100× morfina
Oxicodona	Comp. 10 a 80 mg; cáps. 5–15 mg	Contraindicada em TCE

RASTREABILIDADE

Fontes, erros frequentes corrigidos e autoria

Fontes primárias: CLASE 6 (111 páginas), CLASE 7 (66), CLASE 8 (73) e CLASE 9 (46), Dr. Cristhiam Gimenez, UCP-CDE. A numeração citada é a posição da página no PDF.

Resumos manuscritos do autor: 7 folhas (2 de anticolinérgicos e 5 de adrenérgicos) integradas aos capítulos 09 a 18, sem duplicar o que já estava na apostila.

Autoria: FELPS © 2026 · Felipe Guimarães de Souza · SINUS. Textos didáticos, mapas mentais, exercícios, flashcards e projeto gráfico são autorais da SINUS. Todos os direitos reservados.

Erros frequentes e versão correta

Tema	Formulação frequente (imprecisa)	Versão correta
Janela da pralidoxima	«Só atua nas primeiras 24 a 48 h»	Depende do organofosforado e do envelhecimento; sem janela universal (R2)
Via da adrenalina na anafilaxia	«SC/IM/IV»	IM como via inicial de referência (R8)
Retirada de corticoides	«Jamais suspender bruscamente»	Vale para exposição prolongada; cursos < 3–4 semanas nem sempre exigem desmame (R12)
Fisostigmina	Antídoto de eleição na intoxicação atropínica	Uso selecionado; cautela com tricíclicos e alterações de condução (R3)
NAC no paracetamol	«Máxima eficácia nas primeiras 8–16/24 h»	Iniciar cedo; benefício maior nas primeiras 8 h (R9)
Diciclomina / hiosciamina	(slide) «aminas cuaternarias»	Aminas terciárias; butilbrometo de hioscina é quaternário (R1)
Rofecoxibe	Listado entre os coxibs	Referência histórica; retirado do mercado (R10)
Receptor α1	(resumo manuscrito, folha ②) «contração do músculo liso (vasodilatação)»	α1 contrai o músculo liso vascular: **vasoconstrição**
Anfetamina, cocaína e tiramina	(resumo manuscrito) inibição de MAO e COMT	Liberação (anfetamina, tiramina) × recaptação (cocaína)

Referências de precisão

1. **R1.** DailyMed · Diciclomina: estrutura, ações e indicações.
2. **R2.** DailyMed · PROTOPAM / pralidoxima: reativação e envelhecimento.
3. **R3.** DailyMed · Amitriptilina: limites do uso de fisostigmina na intoxicação.
4. **R4.** DailyMed · SEREVENT / salmeterol: asma, corticoide inalado e broncoespasmo agudo.
5. **R5.** DailyMed · Medication Guide for NSAIDs: riscos cardiovasculares e digestivos.
6. **R6.** FDA · Acetaminophen: exposição total e hepatotoxicidade.
7. **R7.** DailyMed · Tramadol: convulsões, serotoninérgicos e CYP2D6.

8. **R8.** Resuscitation Council UK · Emergency treatment of anaphylaxis (2021).
9. **R9.** DailyMed · Acetylcysteine: início precoce e proteção hepática.
10. **R10.** EMA · Retirada de Vioxx / rofecoxibe.
11. **R11.** EMA · Metamizol: revisão do risco de agranulocitose.
12. **R12.** Endocrine Society / ESE · Glucocorticoid-induced adrenal insufficiency (2024).